BUGGY /bʌɡi/

TEAM: RPM

SYAHIR,ISMA,AZFAR

INPIRATION AUS DER NATUR

Unser Buggy ist vom Hirschkäfer (engl. Stagbeetle) inspiriert.

Kräftige Kiefer des Käfers dienten als Vorbild für den Greifarm.

Ziel: ein System, das stabil greifen und trotzdem gut manörvierbar kann

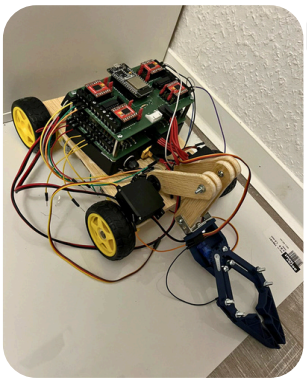
AUFGABEN

- fahren und präzise manövrieren, auch über kleine Steigungen
- Objekte aufnehmen, anheben, schieben oder transportieren
- Figuren oder Hilfsgüter sicher greifen und an den richtigen Ort bringen

UNSERE LOSUNG

- Greifer implementieren- sorgt dafür, dass Objekte sicher gegriffen, angehoben und transportiert werden
- Der Arm darf nur in einem begrenzten Winkelbereich fahren, um Mechanik, Servos und Verkabelung zu schützen.
- Zwei Motoren damit der Arm den Last stabil und zulässig abheben kann

AUFBAU UND FUNKTION



Buggy-Antrieb:

- 4 DC-Motoren treiben den Buggy an
- Motortreiber steuern die Motoren

Ermöglichen Vorwärts-, Rückwärts- und Links-/Rechtsbewegungen

Der Roboterarm besteht aus:
1. Holzarm
2. 3D-gedruckten Greifern
3. 2 SG5010 und 1 SG90 Servomotoren.

Ein Motor steuert die Greifzange, die anderen beiden bewegen den Arm hoch und runter.

STEUERUNG

Unser Buggy wird über den Controller nach folgendem Schema gesteuert:

siap

Vorwärts: D-Pad ↑
Rückwärts: D-Pad ↓
Links: D-Pad ←
Rechts: D-Pad →

Greifer
Öffnen: Taste Rechteck
Schließen: Taste Kreis

Arm
hoch: Taste Dreieck
runter: Taste X